

Лабораторная работа №11

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-04-25

Содержание I

1. Докладчик
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Контрольные вопросы
5. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

- Редактор Emacs является одним из самых мощных и настраиваемых текстовых редакторов в мире

- Редактор Emacs является одним из самых мощных и настраиваемых текстовых редакторов в мире
- Широко используется разработчиками, системными администраторами и исследователями благодаря своей расширяемости

- Редактор Emacs является одним из самых мощных и настраиваемых текстовых редакторов в мире
- Широко используется разработчиками, системными администраторами и исследователями благодаря своей расширяемости
- Поддерживает множество языков программирования, интеграцию с системами контроля версий и средствами отладки

- Редактор Emacs является одним из самых мощных и настраиваемых текстовых редакторов в мире
- Широко используется разработчиками, системными администраторами и исследователями благодаря своей расширяемости
- Поддерживает множество языков программирования, интеграцию с системами контроля версий и средствами отладки
- Освоение Emacs позволяет значительно повысить эффективность работы с текстом и кодом

Объект исследования: - Текстовый редактор Emacs - Режимы работы и система комбинаций клавиш - Архитектура расширений на языке Elisp

Предмет исследования: - Процесс создания и редактирования текстовых файлов с помощью Emacs - Основные комбинации клавиш для навигации, редактирования и управления буферами - Способы работы с несколькими окнами и буферами - Функции поиска и замены текста

- Познакомиться с операционной системой Linux

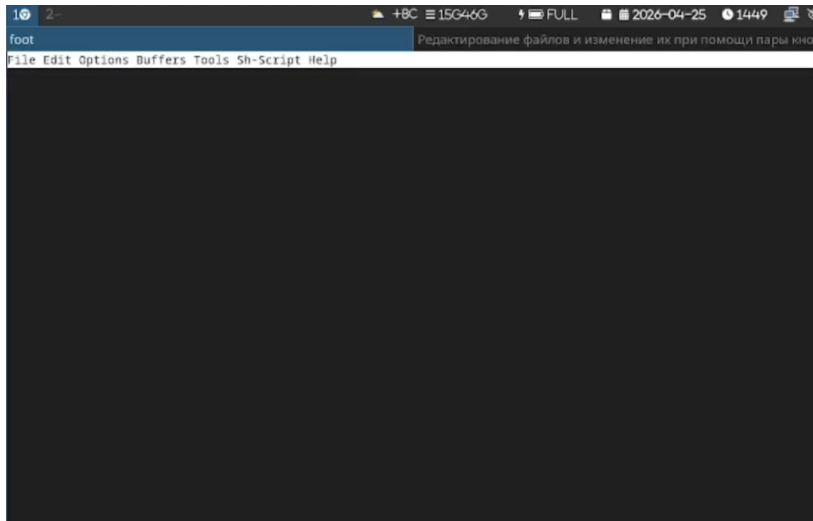
- Познакомиться с операционной системой Linux
- Получить практические навыки работы с редактором Emacs

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Основные команды emacs

- 1 Откроем emacs (рис. 1):



2 Создадим файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f (рис. 2):

```
10 2-
foot
File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help      C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual  C-h i      Browse manuals  C-h i
Emacs tutorial C-h t      Undo changes   C-x u
Buy manuals   C-h RET    Exit Emacs     C-x C-c
Activate menubar M-

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)

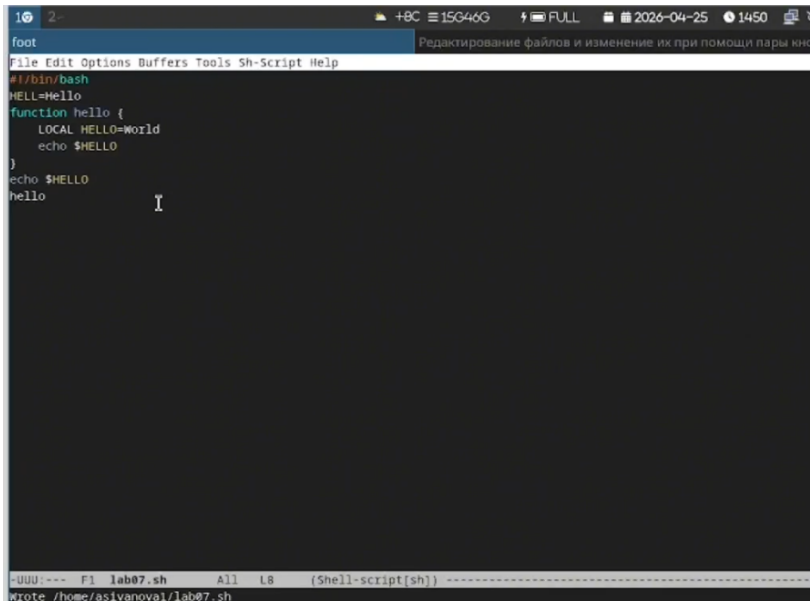
Useful tasks:
Visit New File      Open Home Directory
Customize Startup   Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu, GTK+ Version
 3.24.51, cairo version 1.18.4) of 2025-11-15
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-o for information on getting the latest version.

-UUU:XX%- F1 *GNU Emacs* All L1 (Fundamental)
```

3 Наберём текст (рис. 3):

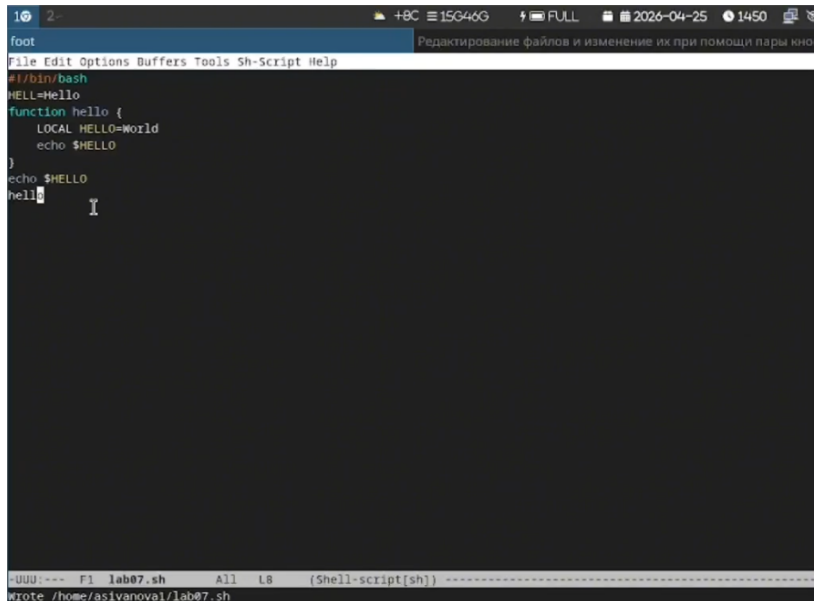


The screenshot shows a nano text editor window. The title bar at the top indicates the file is named '2-' and shows system status icons for battery (+8C), storage (15G46G), and date/time (2026-04-25 14:50). The menu bar includes 'File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help'. The text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the 'hello' line. The status bar at the bottom shows the file path '/home/asivanova/lab07.sh' and the current line/character count 'All 18 (Shell-script[sh])'. A message at the very bottom states 'Wrote /home/asivanova/lab07.sh'.

4 Сохраним файл с помощью комбинации C-x C-s (рис. 4):

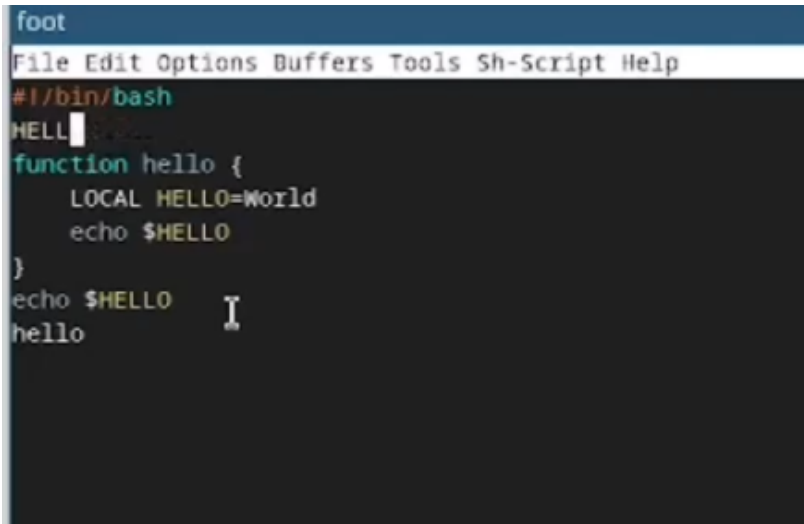


```
10 2~ +8C 15G46G FULL 2026-04-25 1450
foot Редактирование файлов и изменение их при помощи пары кно
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

-UUU:--- F1 lab07.sh All L8 (Shell-script[sh]) -----
Wrote /home/asivanova1/lab07.sh

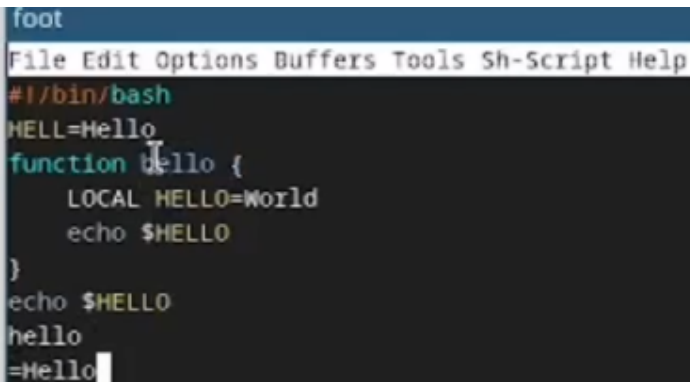
Задание 2. Редактирование текста

5.1. Вырежем одной командой целую строку (C-k) (рис. 5):



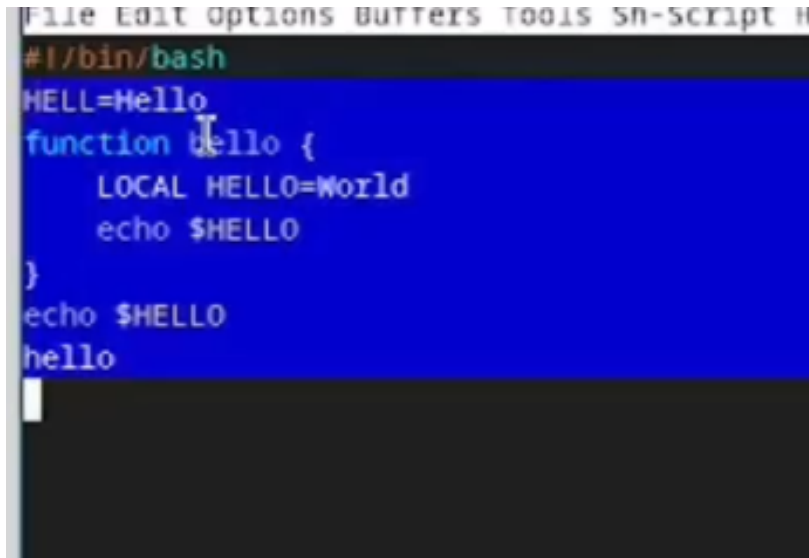
```
foot
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=World
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5.2. Вставим эту строку в конец файла (с-у) (рис. 6):



```
foot
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
=Hello
```

5.3. Выделим область текста (C-space) (рис. 7):

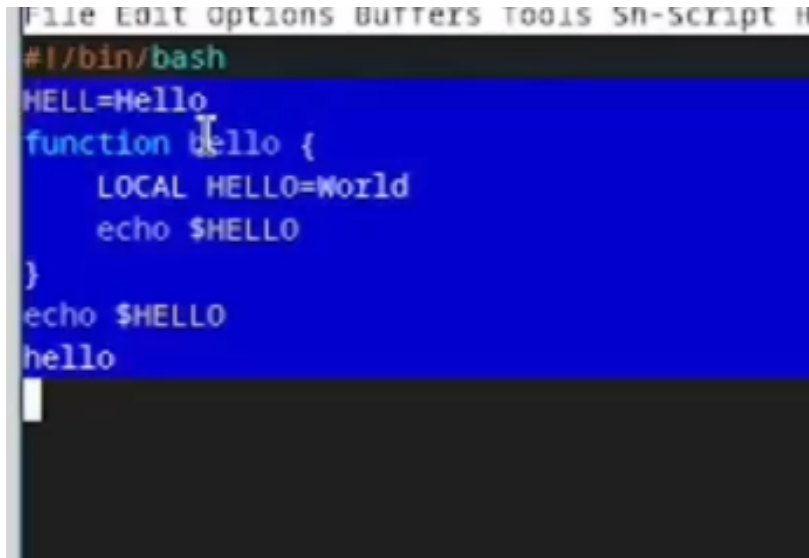


The image shows a terminal window with a menu bar at the top containing 'File Edit Options Buffers Tools Sn-Script H'. The terminal has a blue background. The text displayed is a Bash script: `#!/bin/bash`, `HELL=Hello`, `function bello {`, `LOCAL HELLO=World`, `echo $HELLO`, `}`, `echo $HELLO`, and `hello`. A white cursor is positioned at the start of the `function bello {` line, and the entire function definition block (from `function bello {` to `}`) is highlighted in white against the blue background.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function bello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 7: Выделение текста

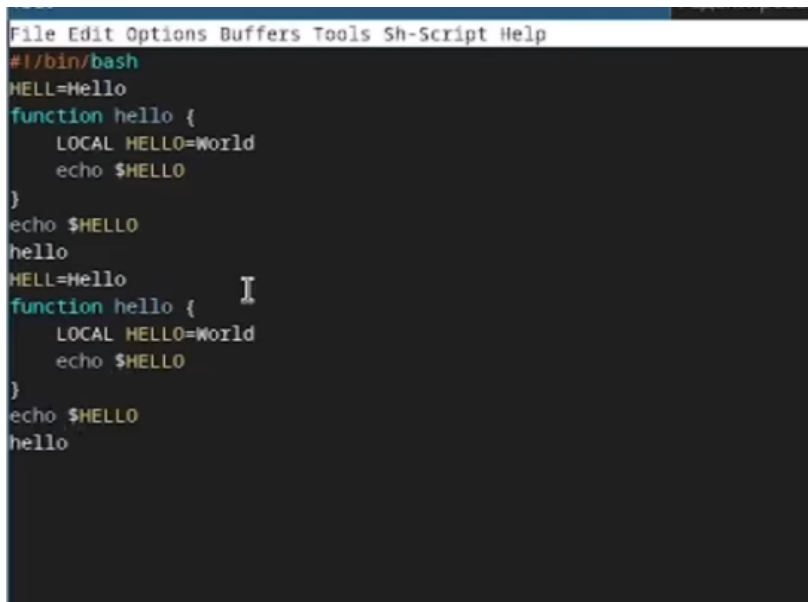
5.4. Скопируем область в буфер обмена (M-w) (рис. 8):



```
File Edit Options Buffers Tools Sn-Script H
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

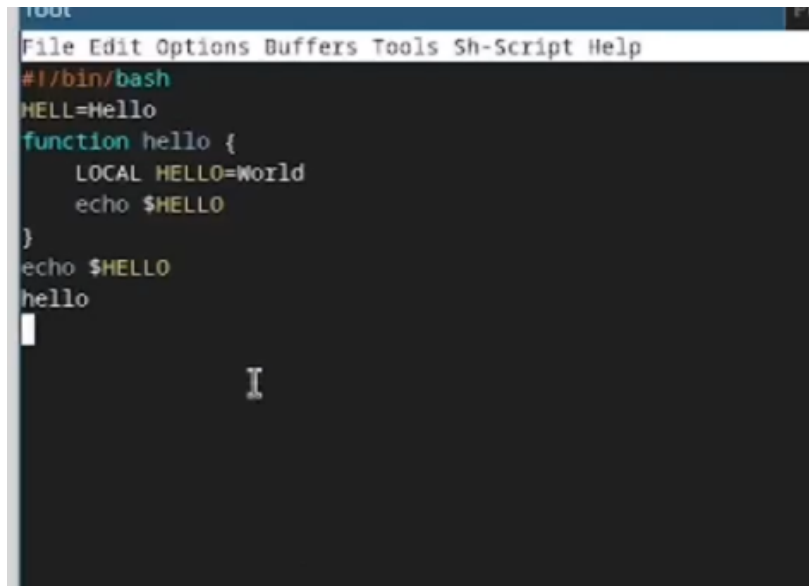
Рисунок 8: Копирование области

5.5. Вставим область в конец файла (С-у) (рис. 9):



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5.6. Вновь выделим эту область и вырежем её (C-w) (рис. 10):

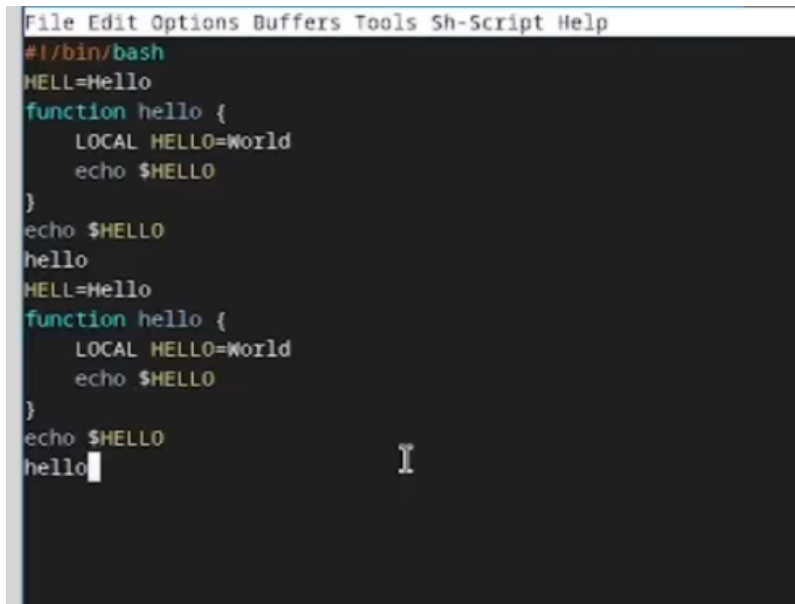


The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The window has a title bar at the top with the text "1001" on the left and "Fc" on the right. Below the title bar is a menu bar with the items "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The main area of the terminal contains the following text:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

A white cursor is positioned at the end of the last line of code, on the line "hello".

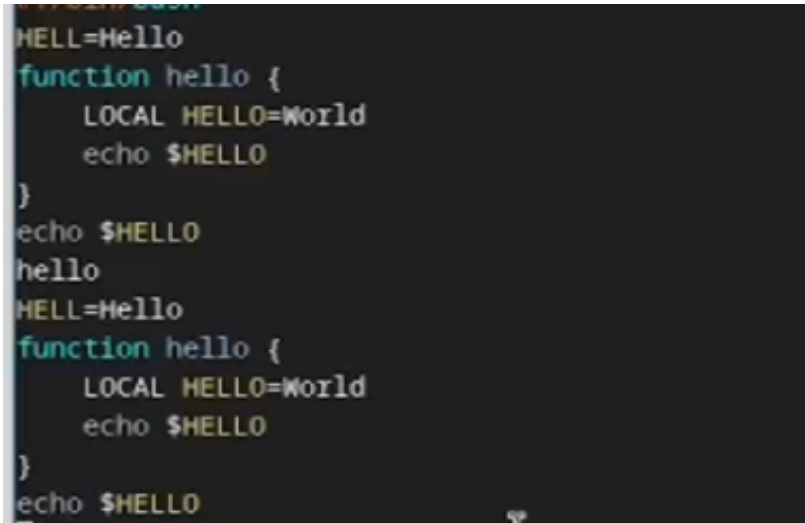
5.7. Отменим последнее действие (C- /) (рис. 11):



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

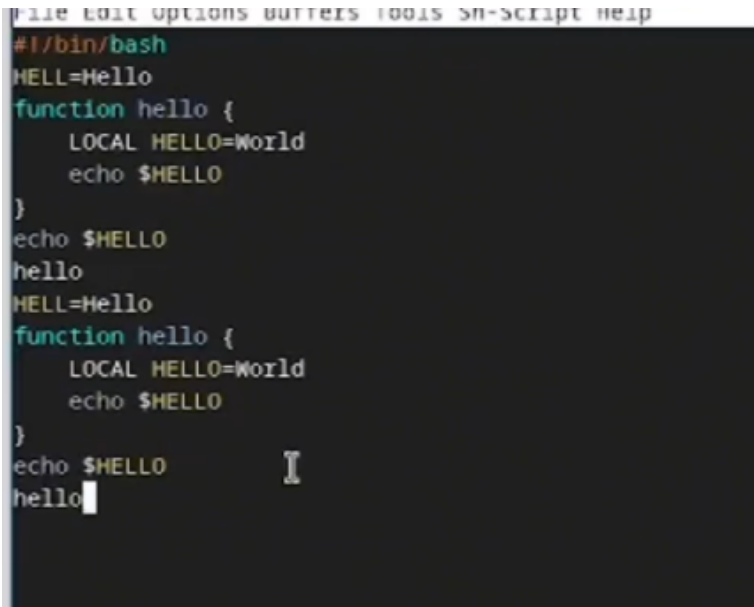

Задание 3. Перемещение курсора

6.1. Переместим курсор в начало строки (C-a) (рис. 12):



```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

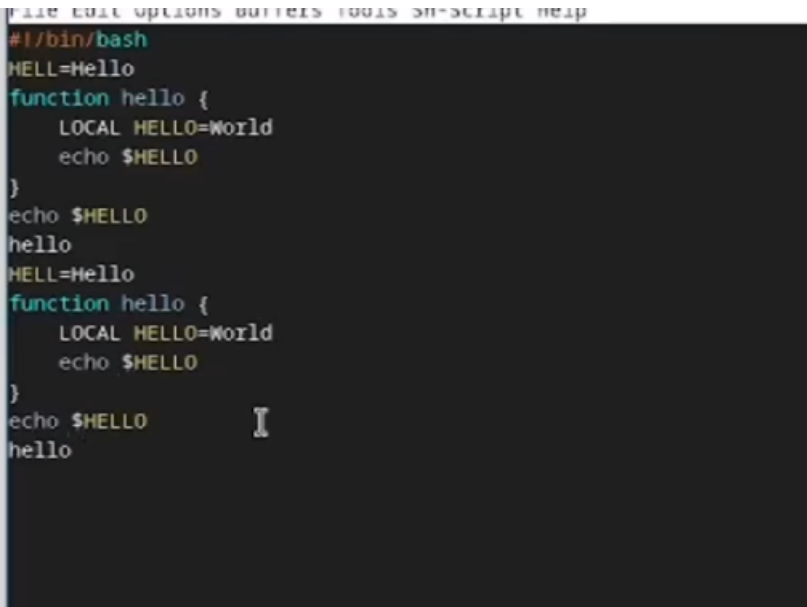
6.2. Переместим курсор в конец строки (С-е) (рис. 13):



```
File Edit Options Buffers Tools Sn-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The terminal displays a bash script. The script defines a variable `HELL=Hello`, a function `hello` that sets a local variable `LOCAL HELLO=World` and echoes `$HELLO`, and then calls `echo $HELLO` and `hello`. This sequence is repeated. The cursor is positioned at the end of the final `hello` line. The terminal window has a menu bar at the top with options: File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sn-Script, and Help.

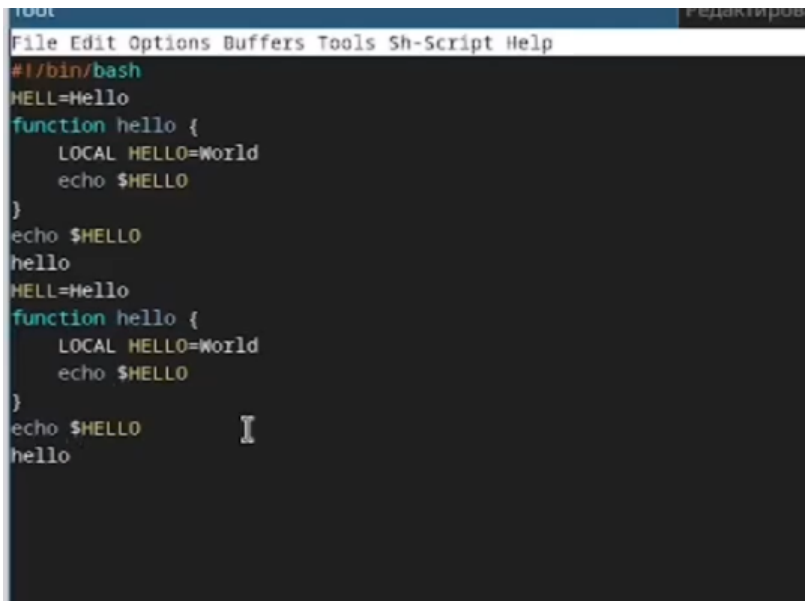
6.3. Переместим курсор в начало буфера (M-<) (рис. 14):



```
File Edit Options Buffers Tools Shell Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The menu bar at the top includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Shell', 'Script', and 'Help'. The terminal content shows a Bash script. The script defines a variable 'HELL=Hello', a function 'hello' that sets 'LOCAL HELLO=World' and echoes '\$HELLO', and then calls 'echo \$HELLO' and 'hello'. This sequence is repeated. The cursor is positioned at the end of the final 'hello' command on the last line of the script.

6.4. Переместим курсор в конец буфера (M->) (рис. 15):



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Задание 4. Управление буферами

7.1. Выведем список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 16):

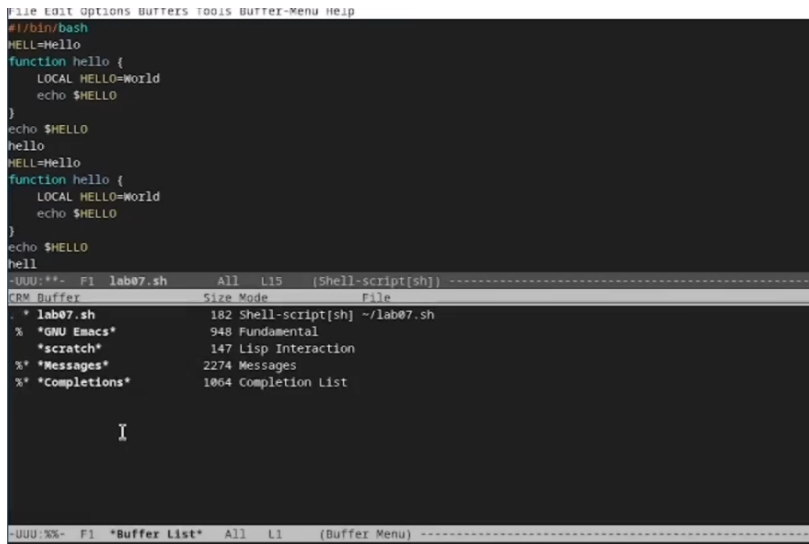
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

-UUU:**~ F1 lab07.sh All L15 {Shell-script[sh]} -----

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	182	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2274	Messages	
%* *Completions*	1064	Completion List	

Рисунок 16: Список буферов

7.2. Переместимся во вновь открытое окно со списком буферов (С-х о) (рис. 17):



```
File Edit Options Buffers Tools Buffer Menu Help
#l/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

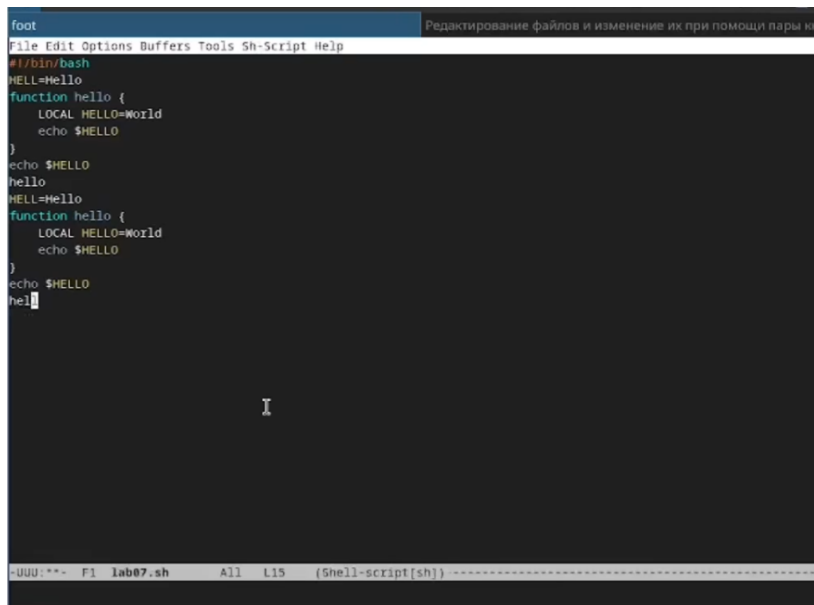
CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	182	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2274	Messages	
%* *Completions*	1064	Completion List	

I

```
-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) -----
```

Рисунок 17: Перемещение в другое окно

7.3. Закроем это окно (С-х 0) (рис. 18):



```
foot
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#1/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hel
```

-UUU:*** F1 lab07.sh All L15 (Shell-script[sh])

7.4. Переключимся между буферами без вывода списка на экран (C-x b) (рис. 19):

```
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
HELL=Hello  
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hell
```

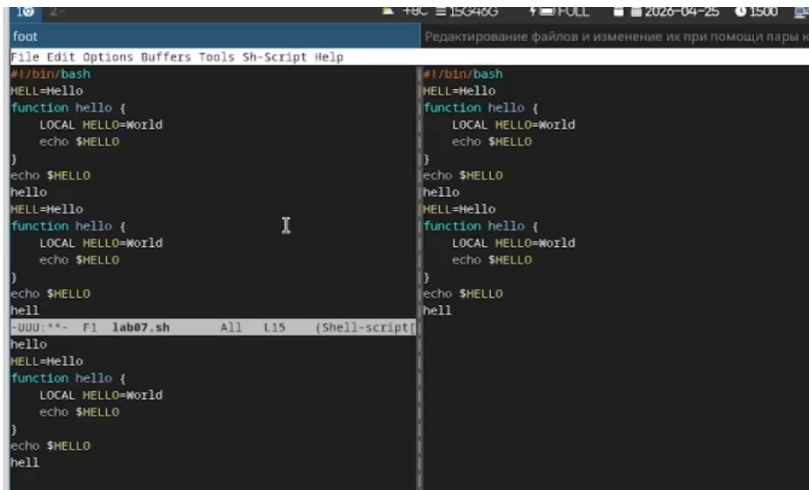
-UUU:**~ F1 lab07.sh All L15 (Shell-script[sh]) -----

-UUU:--- F1 GNU Emacs All L1 (Fundamental) -----

Рисунок 19: Переключение буферов

Задание 5. Управление окнами

8.1. Разделим фрейм на 4 части: сначала разделим по вертикали (С-х 3), затем каждое окно по горизонтали (С-х 2) (рис. 20):

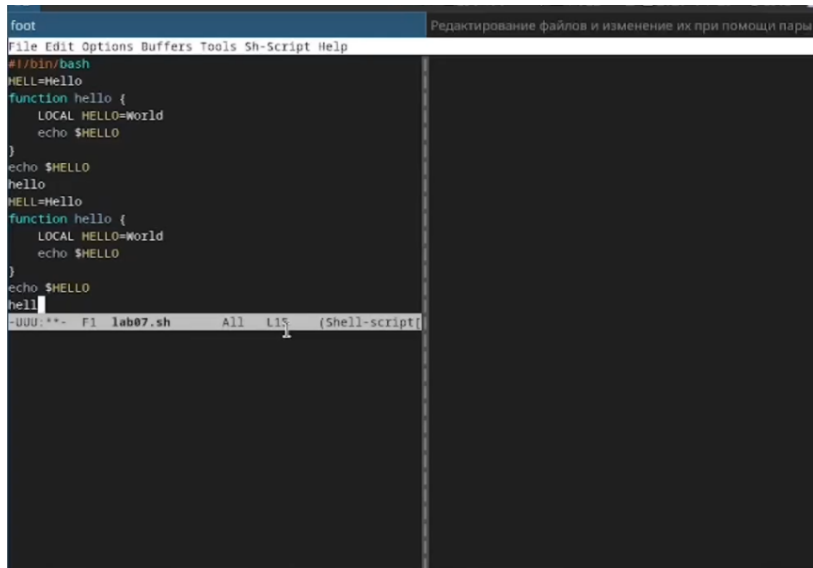


The screenshot shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The window is divided into four panes by a vertical and a horizontal line. The top-left pane shows the menu bar of a text editor (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and the first part of a shell script. The top-right pane shows the second part of the script. The bottom-left pane shows the third part of the script. The bottom-right pane shows the fourth part of the script. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

The status bar at the bottom of the window displays: -UUU:** F1 lab07.sh All L15 (Shell-script)

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откроем новый буфер (файл) и введём несколько строк текста (рис. 21):



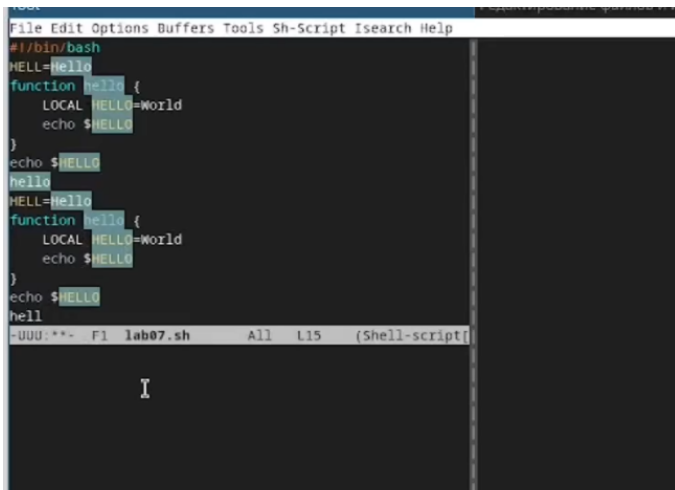
The screenshot shows a nano text editor window with a dark background. The title bar at the top reads "foot" and "Редактирование файлов и изменение их при помощи пары". The menu bar includes "File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help". The main text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

The status bar at the bottom of the editor displays "-UUU:** F1 lab07.sh All L15 (Shell-script)".

Задание 6. Поиск и замена

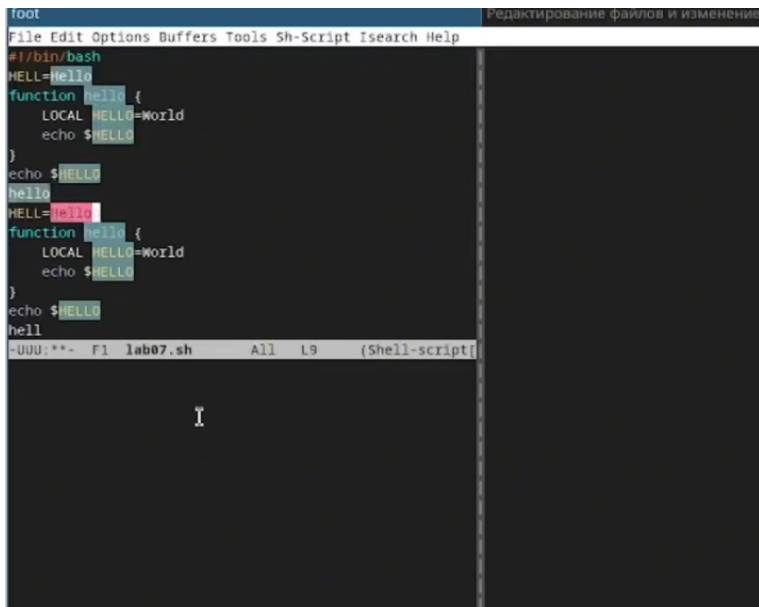
9.1. Переключимся в режим поиска (C - s) и найдём несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 22):



The screenshot shows a text editor window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, Help). The main text area contains a shell script. The script defines a function named 'hello' that sets a local variable 'HELLO' to 'World' and echoes it. The function is called twice. The search results for the pattern 'hello' are highlighted in green. The status bar at the bottom shows '-UUU:***- F1 lab07.sh All L15 {Shell-script['. The cursor is positioned at the end of the script.

```
#!/bin/bash
HELL=hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
```

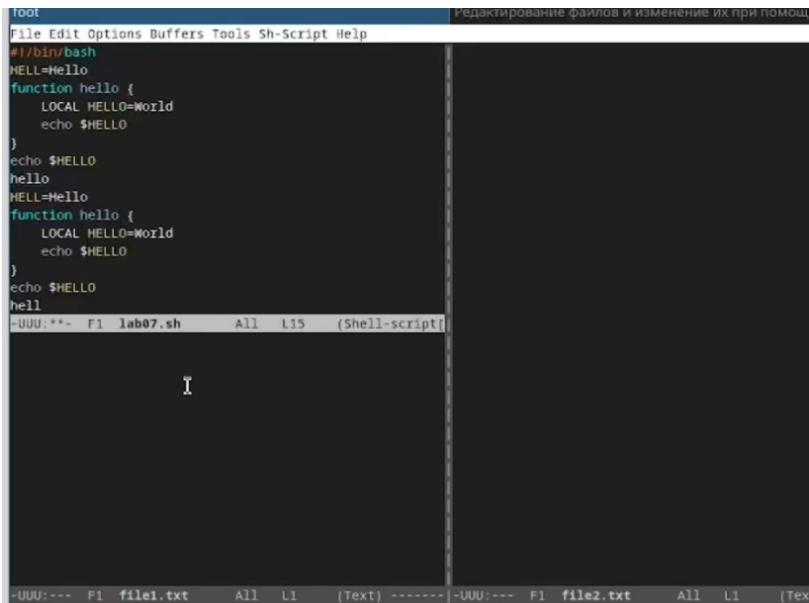
9.2. Переключимся между результатами поиска, нажимая C - s (рис. 23):



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there is a title bar with the text "root" and "Редактирование файлов и изменение". Below the title bar is a menu bar with the items "File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Isearch Help". The main area of the terminal displays a shell script. The script contains the following lines:
#!/bin/bash
HELL=hello
function hello {
 LOCAL HELLO=World
 echo \$HELLO
}
echo \$HELLO
hello
HELL=hello
function hello {
 LOCAL HELLO=World
 echo \$HELLO
}
echo \$HELLO
hell
The search results are highlighted in green: "hello" on the second line, "HELLO" on the fourth line, "HELLO" on the sixth line, "HELLO" on the eighth line, "HELLO" on the tenth line, and "HELLO" on the twelfth line. The status bar at the bottom of the terminal window shows "-UUU:**~ F1 lab07.sh All L9 (Shell-script)".

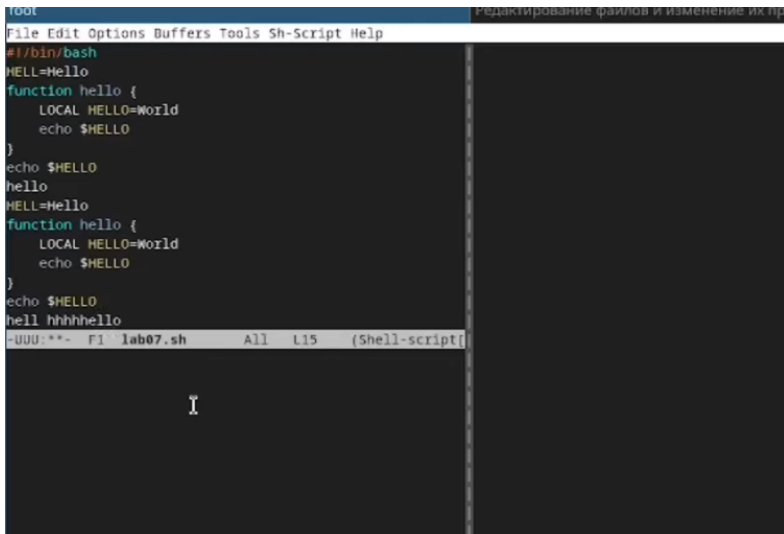
```
root Редактирование файлов и изменение
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Isearch Help
#!/bin/bash
HELL=hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
-UUU:**~ F1 lab07.sh All L9 (Shell-script)
```


9.3. Выйдем из режима поиска, нажав C-g (рис. 24):



```
root Редактирование файлов и изменение их при помощи
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
-UUU:*~ F1 lab07.sh All L15 (Shell-script[
-UUU:--- F1 file1.txt All L1 (Text) ----- -UUU:--- F1 file2.txt All L1 (Text)
```

9.4. Перейдём в режим поиска и замены (M-%), введём текст, который следует найти и заменить, затем текст для замены. После подсветки результатов нажмём ! для подтверждения замены (рис. 25):



```
Tool
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell hhhhhello
-UUU:**- F1 lab07.sh All L15 (Shell-script)
```


Раздел 4

4. Контрольные вопросы

4. Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Lisp. Поддерживает множество режимов, расширений и может быть настроен под любые задачи.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Сложность в большом количестве комбинаций клавиш, неочевидных для новичка. Многие действия выполняются через `Ctrl` и `Meta (Alt)`, а не через меню. Также Emacs имеет собственную философию и терминологию (буферы, фреймы, окна).

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

- **Буфер** — объект, содержащий какой-либо текст (файл, результаты компиляции, сообщения, справку). Буфер может быть не связан с файлом на диске.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.

- **Буфер** — объект, содержащий какой-либо текст (файл, результаты компиляции, сообщения, справку). Буфер может быть не связан с файлом на диске.
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один буфер. Один фрейм может содержать несколько окон.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, количество буферов не ограничено. Окно показывает один буфер в каждый момент времени, но переключаться между буферами можно в любом количестве.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

По умолчанию создаются: `*scratch*` (черновик для временных записей), `*Messages*` (буфер с системными сообщениями), `*GNU Emacs*` (приветственное окно).

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

- C-c | — Ctrl + c, затем | (Shift +)

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

- C-c | — Ctrl + c, затем | (Shift +)
- C-c C-| — Ctrl + c, затем Ctrl + Shift + \

7. Как разделить текущее окно на две части?

- По горизонтали (верх/низ): С - х 2

7. Как поделить текущее окно на две части?

- По горизонтали (верх/низ): С - х 2
- По вертикали (лево/право): С - х 3

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки хранятся в файле `~/.emacs` или в каталоге `~/.emacs.d/init.el`.

9. Какую функцию выполняет клавиша ← и можно ли её переназначить?

Клавиша ← (влево) перемещает курсор на один символ влево. Да, можно переназначить через `global-set-key` в конфигурационном файле.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Emacs удобнее для повседневной работы благодаря графическому интерфейсу, меню и большому количеству расширений. vi удобнее при работе в консоли и на удалённых серверах, так как он есть в любой Unix-системе по умолчанию.

Раздел 5

5. Вывод

5. Вывод

Мы познакомились с операционной системой Linux и получили практические навыки работы с редактором Emacs.

